

LAPORAN PRAKTIKUM BASIS DATA 2
PENERAPAN SUBQUERY SQL PADA
SISTEM INFORMASI PUSKESMAS

Dosen Pengampu :
MUHAMAD AINUROHMAN, S. Kom



Disusun Oleh :
HANIN KHAERUNNISA
2502013

PROGRAM STUDI DIII TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK PURBAYA TEGAL
TAHUN 2025/2026

1. SELECT

Perintah SELECT merupakan perintah dasar dalam SQL yang digunakan untuk mengambil atau menampilkan data dari sebuah tabel pada database. Dengan menggunakan SELECT, pengguna dapat melihat seluruh isi tabel maupun hanya beberapa kolom tertentu sesuai kebutuhan.

Pada praktik basis data ini, perintah SELECT digunakan untuk menampilkan data pasien yang tersimpan pada database puskesmas_db.

Fungsi utama dari SELECT yaitu:

- Menampilkan seluruh data dari tabel
- Menampilkan data tertentu berdasarkan kolom yang dipilih
- Membantu pengguna membaca isi database
- Digunakan sebagai dasar untuk query lain seperti JOIN, WHERE, dan ORDER BY

```
MariaDB [puskesmas_db]> SELECT*FROM dokter;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_dokter | nm_dokter | jenis_kelamin | sp_dokter | nohp_dokter | alamat_dokter |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 100907    | Dr. Sinta | P              | Umum      | 081234567891 | Jl.Merdeka     |
| 100908    | Dr. Budi  | L              | Anak      | 082345678912 | Jl.Melati      |
| 100909    | Dr. Kirana | P              | Gigi      | 083456789123 | Jl.Kenanga     |
| 100910    | Dr. Andi  | L              | Saraf     | 084567891234 | Jl.Anggrek     |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
4 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [puskesmas_db]>
```

2. COLUMN ALIAS (AS)

AS atau alias kolom digunakan untuk mengganti nama tampilan kolom sementara pada hasil query. Alias tidak mengubah nama asli kolom pada database, melainkan hanya mengubah tampilan output agar lebih mudah dipahami.

Pada praktik ini, alias digunakan agar nama kolom terlihat lebih rapi dan mudah dibaca saat ditampilkan pada hasil query.

Fungsi penggunaan alias:

- Mempermudah pembacaan data
- Membuat tampilan hasil query lebih rapi
- Mengganti nama kolom teknis menjadi lebih informatif

```
MariaDB [puskesmas_db]> select nm_pasien as "nama pasien" from pasien;
+-----+
| nama pasien |
+-----+
| Yanuar Amel |
| Asyta Pratiwi |
| Sutisna |
+-----+
3 rows in set (0.019 sec)
```

3. WHERE

WHERE digunakan untuk menampilkan data berdasarkan kondisi tertentu. Dengan adanya WHERE, pengguna dapat melakukan pencarian data secara lebih spesifik.

Fungsi WHERE

- Menyaring data berdasarkan kondisi
- Menampilkan data tertentu saja
- Mempermudah pencarian informasi

```
MariaDB [puskesmas_db]> select nm_dokter from dokter where nm_dokter='Dr. Kirana';
+-----+
| nm_dokter |
+-----+
| Dr. Kirana |
+-----+
1 row in set (0.001 sec)
```

4. ORDER BY

ORDER BY digunakan untuk mengurutkan data berdasarkan kolom tertentu, baik secara ascending (A-Z) maupun descending (Z-A)

Fungsi ORDER BY

- Mengurutkan data
- Membuat data lebih rapi
- Mempermudah pembacaan informasi

```

MariaDB [puskesmas_db]> select*from pasien order by nm_pasien desc;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_pasien | nm_pasien | jenis_kelamin | tanggal_lahir | gol_darah | alamat_pasien | nohp_pasien |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 2502004 | Yanuar Amel | P | 2007-01-21 | A | Jl.Gadjah Mada | 081234567890 |
| 2502067 | Sutisna | L | 1987-08-12 | O | Kertasari | 081923657324 |
| 2502034 | Asyta Pratiwi | P | 2005-02-17 | B | Tegal Barat | 082367857712 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
3 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [puskesmas_db]> select*from pasien order by nm_pasien;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_pasien | nm_pasien | jenis_kelamin | tanggal_lahir | gol_darah | alamat_pasien | nohp_pasien |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 2502034 | Asyta Pratiwi | P | 2005-02-17 | B | Tegal Barat | 082367857712 |
| 2502067 | Sutisna | L | 1987-08-12 | O | Kertasari | 081923657324 |
| 2502004 | Yanuar Amel | P | 2007-01-21 | A | Jl.Gadjah Mada | 081234567890 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
3 rows in set (0.001 sec)

```

5. LIMIT DAN OFFSET

LIMIT digunakan untuk membatasi jumlah data yang ditampilkan, sedangkan OFFSET digunakan untuk melewati beberapa data awal

Fungsi LIMIT dan OFFSET

- Membatasi jumlah data
- Menampilkan data secara bertahap
- Mempermudah pengelolaan data dalam jumlah besar

```

MariaDB [puskesmas_db]> select*from dokter order by sp_dokter limit 3;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_dokter | nm_dokter | jenis_kelamin | sp_dokter | nohp_dokter | alamat_dokter |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 100908 | Dr. Budi | L | Anak | 082345678912 | Jl.Melati |
| 100909 | Dr. Kirana | P | Gigi | 083456789123 | Jl.Kenanga |
| 100910 | Dr. Andi | L | Saraf | 084567891234 | Jl.Anggrek |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
3 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [puskesmas_db]> select*from dokter order by sp_dokter limit 1 offset 2;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_dokter | nm_dokter | jenis_kelamin | sp_dokter | nohp_dokter | alamat_dokter |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 100910 | Dr. Andi | L | Saraf | 084567891234 | Jl.Anggrek |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
1 row in set (0.001 sec)

```

6. TABEL JOIN / CROSS JOIN

JOIN merupakan perintah SQL yang digunakan untuk menggabungkan data dari dua tabel atau lebih yang memiliki hubungan. Dalam praktik basis data, JOIN sangat penting karena data pada database biasanya disimpan dalam beberapa tabel berbeda agar lebih terstruktur.

Salah satu jenis JOIN adalah CROSS JOIN. CROSS JOIN digunakan untuk menggabungkan seluruh data dari tabel pertama dengan seluruh data dari tabel kedua tanpa menggunakan kondisi tertentu.

Fungsi CROSS JOIN antara lain:

- Menggabungkan semua data dari dua tabel
- Menampilkan seluruh kemungkinan kombinasi data
- Digunakan untuk memahami konsep penggabungan tabel

```
MariaDB [puskesmas_db]> select*from pemeriksaan
-> join pasien on pemeriksaan.id_pasien = pasien.id_pasien;
```

id_pemeriksaan	id_pasien	id_dokter	tanggal_periksa	diagnosa	tindakan	id_pasien	nm_pasien	jenis_kelamin	tanggal_lahir
gol_darah	alamat_pasien	nohp_pasien							
600001	2502011	200001	2026-04-10	Tipes	Rawat jalan	2502011	Rina Safitri	P	2004-03-15
A	Brebes Selatan	081345678901							
600002	2502012	200002	2026-04-11	Radang Tenggorokan	Pemberian antibiotik	2502012	Dimas Saputra	L	2001-11-20
O	Slawi	082456789012							
600003	2502013	200003	2026-04-12	Diare	Pemberian oralit	2502013	Nabila Putri	P	2006-07-09
A	Tegal Timur	083567890123							
600004	2502014	200001	2026-04-13	Migrain	Pemberian obat sakit kepala	2502014	Fajar Nugraha	L	1999-05-30
B	Pemalang	084678901234							
600005	2502015	200004	2026-04-14	Anemia	Vitamin penambah darah	2502015	Salsa Aulia	P	2003-09-18
O	Adiwerna	085789012345							

5 rows in set (0.001 sec)

7. DISTINCT

DISTINCT digunakan untuk menampilkan data yang unik atau menghilangkan data yang duplikat. Perintah ini sangat berguna ketika dalam suatu kolom terdapat banyak data yang sama dan pengguna hanya ingin melihat data yang berbeda saja.

Dalam praktik ini, DISTINCT digunakan untuk melihat golongan darah pasien tanpa pengulangan data.

Fungsi DISTINCT:

- Menghilangkan data duplikat
- Menampilkan data unik
- Mempermudah analisis data

```
MariaDB [puskesmas_db]> SELECT DISTINCT gol_darah
-> FROM pasien;
```

gol_darah
A
AB
O
B

4 rows in set (0.001 sec)

```
MariaDB [puskesmas_db]>
```